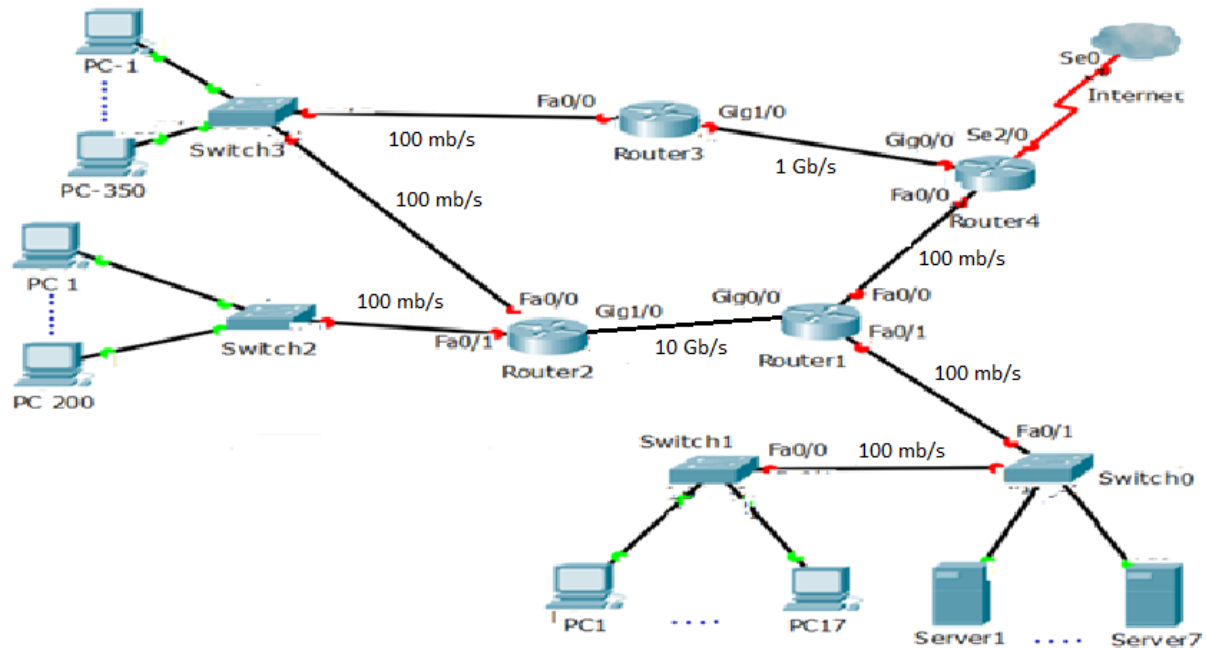


Examen

Exercice 1 13.25 pts

Ci-dessous le réseau informatique d'une entreprise constitué de différents départements, disposant chacun de son propre réseau local contenant une centaine de PCs. L'entreprise utilise une adresse IP privée pour son réseau et une adresse IP publique pour l'accès internet :



Adresses IP utilisées : 50.100.200.215 et 10.2.4.0/22

- 1) Laquelle est une adresse privée (10.2.4.0/22 : 0.25 pt) et laquelle est publique (50.100.200.215 : 0.25 pt)?
- 2) A quel routeur et à quelle interface réseau sera attribuée l'adresse IP publique (Se2/0 de R4 : 0.5 pt)?
- 3) Est-ce que l'adresse privée est suffisante pour une planification d'un sous-adressage statique? Justifiez.
Non (0.25 pt). Il faut un /25 pour chacun des 6 sous-réseaux, ce qui laisse 7 bits pour l'idf machine ; insuffisant pour le Lan3 (0.5 pt)
- 4) Dans le cas négatif, y'a-t-il une autre solution pour satisfaire le plan d'adressage du réseau de l'entreprise ?
Si oui, laquelle (VLSM : 0.5 pt)?
- 5) Remplissez le tableau ci-dessous selon vos réponses aux deux questions précédentes : 3 pts (0.5 pt / s-rés.)

Nom s-rés.	@ss-rés./masque	Partie s-réseau en bits	1ière @	Dernière @	@ diffusion
Lan3	10.2.4.0/23	0	10.2.4.1	10.2.5.254	10.2.5.255
Lan2	10.2.6.0/24	10	10.2.6.1	10.2.6.254	10.2.6.255
Lan01	10.2.7.0/27	11000	10.2.7.1	10.2.7.30	10.2.7.31
R1-R2	10.2.7.32/30	11001000	10.2.7.33	10.2.7.34	10.2.7.35
R1-R4	10.2.7.36/30	11001001	10.2.7.37	10.2.7.38	10.2.7.39
R3-R4	10.2.7.40/30	11001010	10.2.7.41	10.2.7.42	10.2.7.43

- 6) Sachant que la bande passante de référence est fixée par défaut, donner les tables de routage de Router 1 et Router 3 selon la table ci-dessous et en utilisant le protocole OSPF. **3.5 pts (0.25 pt / route)**

Router R1

@ IP réseau/masque	@ IP voisin	Interface de sortie	Métrique
10.2.4.0/23 (Lan3)	@ R2	Gig0/0	2
10.2.6.0/24 (Lan2)	@ R2	Gig0/0	2
10.2.7.0/27 (Lan01)	C	Fa0/1	-
10.2.7.32/30 (R1-R2)	C	Gig0/0	-
10.2.7.36/30 (R1-R4)	C	Fa0/0	-
10.2.7.40/30 (R3-R4)	@ R4	Fa0/0	2
0.0.0.0 (Internet)	@ R4	Fa0/0	51

Routeur R3

@ IP réseau/masque	@ IP voisin	Interface de sortie	Métrique
10.2.4.0/23 (Lan3)	C	Fa0/0	-
10.2.6.0/24 (Lan2)	@ R2	Fa0/0	2
10.2.7.0/27 (Lan01)	@ R2 ou @ R4	ou Gig1/0	3
10.2.7.32/30 (R1-R2)	@ R2	Fa0/0	2
10.2.7.36/30 (R1-R4)	@ R4	Gig1/0	2
10.2.7.40/30 (R3-R4)	C	Gig1/0	-
0.0.0.0 (Internet)	@ R4	Gig1/0	51

- 7) Donner les nouvelles tables de routage des deux routeurs lorsque la bande passante de référence est égale à 10000 **2.5 pts (0.25 pt / métrique + 0.25 pour la route de Lan01).**

Router R1

@ IP réseau/masque	@ IP voisin	Interface de sortie	Métrique
10.2.4.0/23 (Lan3)	@ R2	Gig0/0	101
10.2.6.0/24 (Lan2)	@ R2	Gig0/0	101
10.2.7.0/27 (Lan01)	C	Fa0/1	-
10.2.7.32/30 (R1-R2)	C	Gig0/0	-
10.2.7.36/30 (R1-R4)	C	Fa0/0	-
10.2.7.40/30 (R3-R4)	@ R4	Fa0/0	110
0.0.0.0 (Internet)	@ R4	Fa0/0	5100

Routeur R3

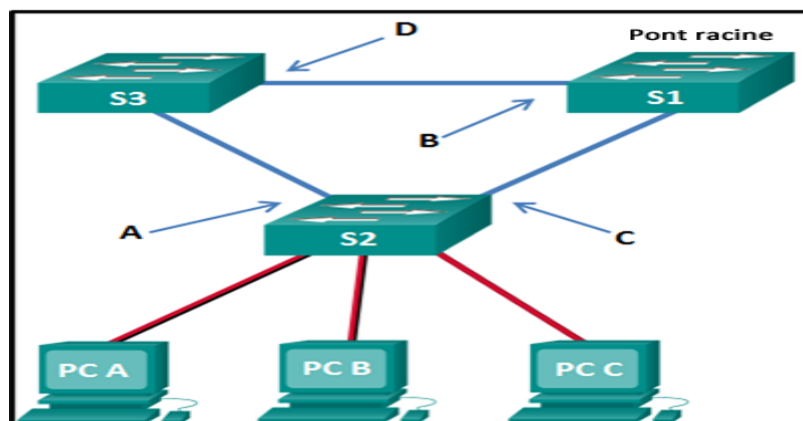
@ IP réseau/masque	@ IP voisin	Interface de sortie	Métrique
10.2.4.0/23 (Lan3)	C	Fa0/0	-
10.2.6.0/24 (Lan2)	@ R2	Fa0/0	200
10.2.7.0/27 (Lan01)	@ R2	Fa0/0	201
10.2.7.32/30 (R1-R2)	@ R2	Fa0/0	101
10.2.7.36/30 (R1-R4)	@ R4	Gig1/0	110
10.2.7.40/30 (R3-R4)	C	Gig1/0	-
0.0.0.0 (Internet)	@ R4	Gig1/0	5010

8) Comment appelle-t-on la technologie (protocole) qui sera utilisée lorsqu'on relie :

- Switch 0 et Switch 1 avec une autre liaison. **Etherchannel** (0.5 pt)
- Switch 0 et Switch 1 à un nouveau Switch. **STP** (0.5 pt)
- Switch 1 au Router 2. **HSRP** (0.5 pt)
- Dans quelle partie du réseau, peut-on aussi utiliser la technologie de la question c) ?
Lan3 avec R2 et R3 (0.5 pt)

Exercice 2 : Cochez sur la (les) bonne(s) réponse(s) : **6.75 pts** (0.75 / réponse)

- Si les commutateurs utilisent la valeur de priorité de pont par défaut dans le protocole STP, quels critères sont pris en considération lors de la sélection du pont racine ?
 - ☐ adresse IP la plus petite
 - ☒ **adresse MAC la plus petite**
 - ☐ adresse IP la plus élevée
 - ☐ adresse MAC la plus élevée
- Quelle est l'une des caractéristiques du protocole Spanning Tree ?
 - ☒ **Il est activé par défaut sur les commutateurs.**
 - ☐ Il implémente un mécanisme TTL qui fonctionne sur la couche 2.
 - ☐ Il empêche la propagation des trames de diffusion de couche 2.
 - ☐ Il permet de détecter les informations relatives à un commutateur voisin.
- Reportez-vous à l'architecture ci-dessous. Quels sont les rôles possibles pour les ports A, B, C et D dans ce réseau STP ?



- ☐ Alternatif, racine, désigné, racine
- ☐ Désigné, racine, alternatif, racine

- Alternatif, désigné, racine, racine
 - Désigné, alternatif, racine, racine
- d. Citez les conditions requises pour pouvoir configurer un EtherChannel entre deux commutateurs ?
- Les interfaces qui sont impliquées doivent être contiguës sur le commutateur.
 - Toutes les interfaces doivent fonctionner à la même vitesse.
 - Toutes les interfaces doivent fonctionner dans le même mode bidirectionnel.
 - Toutes les interfaces doivent être affectées à différents VLAN.
 - Différentes plages autorisées de VLAN doivent exister à chaque extrémité.
- e. Un administrateur réseau a configuré une liaison EtherChannel avec trois interfaces entre deux commutateurs. Que se passe-t-il si l'une des trois interfaces tombe en panne ?
- La liaison EtherChannel échoue.
 - Les deux interfaces restantes continuent d'équilibrer le trafic.
 - Les deux interfaces restantes deviennent des liaisons distinctes entre les deux commutateurs.
 - L'une des interfaces devient une liaison active pour le trafic de données, tandis que l'autre devient une liaison de secours.
- f. Examinez la configuration ci-dessous. Un ingénieur réseau dépanne la connectivité des hôtes sur un LAN utilisant un protocole de redondance au premier saut. Quelle adresse de passerelle IPv4 doit être configurée sur l'hôte ?

```
FastEthernet0/1 - Group 1
  State is Active
    1 state change, last state change 00:02:34
  Virtual IP address is 192.168.2.100
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.288 secs
  Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec
  Preemption disabled
  Active is local
  Standby is 192.168.2.2, priority 100 (expires in 8.640 sec)
  Priority 100 (default)
  Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100
  Load balancing: round-robin
  Group members:
    001e.7aa3.5e71 (192.168.2.1) local
    001e.7aa3.5f31 (192.168.2.2)
  There are 2 forwarders (1 active)
  Forwarder 1
    State is Active
      1 state change, last state change 00:02:23
    MAC address is 0007.b400.0101 (default)
    Owner ID is 001e.7aa3.5e71
    Redirection enabled
```

- 192.168.2.0
 - 192.168.2.1
 - 192.168.2.2
 - 192.168.2.100
- g. Un administrateur réseau analyse les fonctions prises en charge par différents protocoles de redondance des routeurs de premier saut. Quelle proposition désigne une fonction associée au protocole HSRP ?
- Le protocole HSRP utilise des routeurs actifs et de secours.
 - Il utilise des messages ICMP pour attribuer la passerelle par défaut aux hôtes.
 - Cela permet d'équilibrer la charge entre un groupe de routeurs redondants.
 - HSRP n'est pas un protocole propriétaire.

h. Le pool d'adresses d'un serveur DHCP est configuré avec 172.21.121.0/25. L'administrateur réseau réserve 12 adresses IP pour les serveurs Web. Combien reste-t-il d'adresses IP dans le pool peuvent être attribuées aux autres hôtes?

- ☐ 104
- ☐ 112
- ☒ 114
- ☐ 116
- ☐ 118